

Rappel - Notion de pourcentage

Un pourcentage exprime une proportion par rapport à 100. **Calculer un pourcentage revient à calculer une fraction de dénominateur 100.**

Exemple :

$$25 \% = \frac{25}{100} = 0,25$$

Conversion fraction → pourcentage :

Pour convertir une fraction en pourcentage, on la transforme en fraction de dénominateur 100.

Exemple :

$$\frac{3}{4} = \frac{3 \times 25}{4 \times 25} = \frac{75}{100} = 75 \%$$

1. Compléter les égalités.

1. $\frac{2}{4} = \frac{\dots\dots}{100} = \dots\dots \%$

3. $\frac{530}{1000} = \frac{\dots\dots}{100} = \dots\dots \%$

5. $\frac{1}{5} = \frac{\dots\dots}{100} = \dots\dots \%$

2. $\frac{1}{10} = \frac{\dots\dots}{100} = \dots\dots \%$

4. $\frac{4}{50} = \frac{\dots\dots}{100} = \dots\dots \%$

6. $\frac{10}{200} = \frac{\dots\dots}{100} = \dots\dots \%$

2. Compléter le tableau de correspondances.

Nombre décimal	0,7			0,3		
Fraction			$\frac{9}{10}$			$\frac{1}{4}$
Pourcentage	%	20 %	%	%	50 %	%

3.

- Dans un troupeau de 20 moutons, il y a 10 brebis. quel est le pourcentage de brebis ?
- Une usine fabrique 500 pièces, dont 50 sont défectueuses. Quel est le pourcentage de pièces défectueuses ?
- Dans un groupe de 50 élèves, 49 portent des lunettes. Quel est le pourcentage d'élèves portant des lunettes ?

4. Compléter avec le bon pourcentage.

- Dans un groupe de 20 enfants, 5 sont des filles. Elles représentent % du groupe.
- Le prix d'un article coûtant 60 € augmente de 42 €. Quel est le pourcentage d'augmentation de ce prix ?
- Dans un groupe de 40 enfants, 16 sont des garçons. Ils représentent % du groupe.

Rappel - Calculer un pourcentage d'une quantité

Calculer $a \%$ d'une quantité revient à multiplier cette quantité par $\frac{a}{100}$.

Méthode : Pour calculer $a \%$ de b , on calcule $\frac{a}{100} \times b$.

Exemples concrets : 30 % de 80 € :

$$\frac{30}{100} \times 80 = \frac{10 \times 3 \times 8 \times 10}{10 \times 10} = 24 \text{ €}$$

5. Calculer.

- 30 % de 31
- 10 % de 70
- 40 % de 8
- 20 % de 2
- 10 % de 80
- 40 % de 3
- 20 % de 41
- 30 % de 72
- 10 % de 7
- 20 % de 3
- 30 % de 81
- 40 % de 82

6. Calculer les quantités correspondantes.

- Le cadeau commun que nous souhaitons faire à Nora coûte 50 €. Je participe à hauteur de 28 % du prix total. Combien ai-je donné pour le cadeau de Nora ?
- Une réserve de protection d'oiseaux contient 2180 individus d'oiseaux. On dénombre 5 % de bruants des roseaux. Quel est le nombre de bruants des roseaux ?
- Dans une entreprise de 120 salariés, il y a 20 % de cadres. Combien y a-t-il de cadres dans cette entreprise ?

Rappel - Augmentations et diminutions en pourcentage

Augmentation : Pour augmenter une quantité de $a \%$, on :

- Calcule le montant de l'augmentation : $\frac{a}{100} \times \text{quantité initiale}$
- Ajoute ce montant à la quantité initiale

Diminution : Pour diminuer une quantité de $a \%$, on :

- Calcule le montant de la diminution : $\frac{a}{100} \times \text{quantité initiale}$
- Soustrait ce montant de la quantité initiale

Exemples :

Augmentation de 15 % sur un prix de 80 € :

- Augmentation : $\frac{15}{100} \times 80 = 12 \text{ €}$
- Nouveau prix : $80 + 12 = 92 \text{ €}$

Réduction de 20 % sur un prix de 50 € :

- Réduction : $\frac{20}{100} \times 50 = 10 \text{ €}$
- Nouveau prix : $50 - 10 = 40 \text{ €}$

7. Problèmes d'augmentation et de diminution.

1. Un billet de cinéma coûte 12 €. Guillaume bénéficie d'une réduction de 20 %.
 - a) Calculer le montant de la réduction.
 - b) Calculer le prix de son billet de cinéma.
2. Le loyer de l'appartement de Gabrielle coûte 742 €. Au 1er janvier, il augmente de 10 %.
 - a) Calculer le montant de l'augmentation.
 - b) Calculer le montant au 1er janvier de son loyer.

8. À l'aide de la calculatrice :

1. Le prix trimestriel d'un abonnement de streaming était de 32 € et il a diminué de 20 %. Calculer son nouveau prix.
2. Un article coûtait 8,20 € et son prix est soldé à -60 %. Calculer son nouveau prix.
3. Il y a 15 ans, la population d'une ville était de 75 000 habitants. Depuis, elle a augmenté de 17 %. Calculer le nombre d'habitants actuel de cette ville.
4. En 2020, le chiffre d'affaires d'un commerce était de 200 000 €. En 2021, il a augmenté de 30 %. Calculer le chiffre d'affaires de 2021.
5. Un lycée avait 350 élèves en 2024. Depuis, le nombre d'élèves a diminué de 2 %. Calculer le nombre d'élèves dans ce lycée cette année.
6. Le prix de mon vélo électrique était de 733 € l'année dernière et il a augmenté de 6 %. Calculer son nouveau prix.

Pour aller plus loin ...

9. Compléter.

1. Augmenter de 130 % revient à multiplier par ...
2. Diminuer de 5 % revient à multiplier par ...
3. Diminuer de 29 % revient à multiplier par ...
4. Augmenter de 10 % revient à multiplier par ...

10. Compléter.

1. Multiplier par 2,6 revient à ...
2. Multiplier par 0,9 revient à ...
3. Multiplier par 1,7 revient à ...
4. Multiplier par 0,7 revient à ...

Plus d'entraînement (avec correction)

